FINANCIAL STATISTICS

제 7 장 연속시간모형

연습문제

교재: M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance

문제 1. 연속시간으로의 극한: CRR 매개변수

무배당 주식 $S(0)=50$, 변동성 $\sigma=30\%$, 연속복리 무위험이자율 $r=4\%$, 만기 $T=0.5$ 년이다. 기간을 $N=4$ 등분 ($h=T/N$) 하는 Cox–Ross–Rubinstein 이항모형을 만든다.

(a) h, $U=e^{\sigma\sqrt{h}}$, $D=1/U$, 위험중립확률 $p^*=\dfrac{e^{rh}-D}{U-D}$ 를 구하여라.

(b) 근사식 $p^*\approx\dfrac{1}{2}+\dfrac{r-\sigma^2/2}{2\sigma}\sqrt{h}$ 와 비교하여라. $N\to\infty$ 이면 p^* 는 어디로 가는가?

(c) $N\to\infty$ 일 때 로그수익률 $\ln\dfrac{S(T)}{S(0)}$ 의 위험중립 평균과 분산, 표준편차를 구하고, $S(T)$ 의 (±1 표준편차) 범위를 구하여라.

(d) $N=2$ 이항모형으로 행사가격 $X=55$ 인 유럽식 콜의 가격을 구하여라 (이 값은 문제 3 의 BS 가격과 가까운가?).

문제 2. 로그정규분포와 실제 확률

문제 1 의 주식 ($S(0)=50$, $\sigma=30\%$, $T=0.5$) 이 **실제 확률 하에서** 기대수익률 $\mu=12\%$ 의 GBM 을 따른다고 하자: $S(T)=S(0)\exp\{(\mu-\sigma^2/2)T+\sigma\sqrt{T}\,Z\}$.

(a) $E[S(T)]$ 와 $S(T)$ 의 중앙값(median) 을 구하여라. 왜 평균이 중앙값보다 큰가?

(b) $S(T)>55$ 일 **실제 확률** $P(S(T)>55)$ 를 구하여라.

(c) 같은 사건의 **위험중립 확률** $Q^*(S(T)>55)=N(d_2)$ 를 구하고 (a)–(b) 와 비교하여라. 어느 확률이 옵션 가격 계산에 쓰이는가?

(d) $S(T)$ 의 실제 확률 하 95% 구간 ($Z=\pm1.96$) 을 구하여라.

문제 3. Black–Scholes 공식으로 계산하기

문제 1 의 모형에서 행사가격 $X=55$, 만기 $T=0.5$ 인 **유럽식 콜과 풋** 을 평가한다 ($S(0)=50$, $r=4\%$ 연속복리, $\sigma=30\%$).

(a) d_1, d_2 를 구하여라.

(b) $N(d_1)$, $N(d_2)$ (표준정규표 또는 계산기) 를 이용해 콜의 가격 $C(0)$ 를 구하여라.

(c) 풋의 가격 $P(0)$ 를 BS 풋 공식으로 구하고, put-call parity $C-P=S(0)-Xe^{-rT}$ 를 확인하여라.

(d) $C(0)$ 가 5장의 하한 $\max\{S(0)-Xe^{-rT},0\}\le C<S(0)$ 를 만족하는지 확인하여라.

문제 4. μ 가 필요 없는 이유

문제 3 의 콜 ($X=55$, $T=0.5$) 에 대해 두 투자자가 주식의 기대수익률을 서로 다르게 본다: 낙관적인 A 는 $\mu_A=20\%$, 비관적인 B 는 $\mu_B=-5\%$ (둘 다 $\sigma=30\%$).

(a) 두 사람이 BS 공식으로 구하는 콜 가격은 각각 얼마인가?

(b) 자신의 μ 로 $E[(S(T)-X)^+]$ 를 계산해 ($E[(S(T)-X)^+]=S(0)e^{\mu T}N(a)-XN(b)$, $a=\frac{\ln(S/X)+(\mu+\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$, $b=a-\sigma\sqrt{T}$) e^{-rT} 로 할인한 값을 구하여라. BS 가격과 같은가?

(c) μ 가 가격에 영향을 주지 않는 이유를 복제의 관점에서 두 문장으로 설명하여라.

(d) σ 가 25% 또는 35% 로 바뀌면 콜 가격은 어떻게 되는가?

문제 5. 델타헤징

문제 3 의 콜 ($S(0)=50$, $X=55$, $r=4\%$, $\sigma=30\%$, $T=0.5$) 을 **100개 매도**했다 (옵션 1개 = 주식 1주).

(a) $\Delta = N(d_1)$ 을 구하고, 델타헤지를 위해 사야 할 주식 수와 차입금액을 구하여라 (옵션 매도 대금으로 충당).

(b) 하루($1/252$ 년) 뒤 주가가 $47, 50, 51, 53$ 이 되었다. 각 경우 콜 가격의 변화와 헤지 포트폴리오(주식 + 차입) 의 손익을 비교하여 **헤지 손익** (= 주식 손익 $-$ 콜 가치 증가분 $-$ 차입 이자) 을 구하여라.

(c) 주가가 크게 움직인 날 (상승이든 하락이든) **손실이 나는 이유** 와, 주가가 거의 안 움직인 날 이익이 나는 이유를 감마와 세타로 설명하여라.

(d) 헤지 손익의 크기를 줄이려면 어떻게 해야 하는가?

문제 6. Greeks 계산과 관계식

문제 3 의 옵션 ($S=50$, $X=55$, $r=4\%$, $\sigma=30\%$, $T=0.5$) 의 Greeks 를 구한다 (문제 3 의 d_1, d_2 를 이용).

(a) 콜의 Δ_C, 풋의 Δ_P, 그리고 $\Gamma = \dfrac{\varphi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$ 를 구하여라.

(b) $\nu = S\varphi(d_1)\sqrt{T}$ 를 구하고, **변동성 1%p 당** 가격 변화로 환산하여라.

(c) 콜의 $\Theta_C = -\dfrac{S\varphi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rXe^{-rT}N(d_2)$ 를 연 단위와 **하루당** ($\div 365$) 로 구하여라.

(d) 콜의 $\rho_C = XTe^{-rT}N(d_2)$ 를 구하고 금리 1%p 당으로 환산하여라.

(e) $\Delta_C - \Delta_P = 1$ 과 $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma + rS\Delta = rC$ (콜) 을 수치로 확인하여라.

문제 7. 손익 분해와 스트래들

(1) 문제 3 의 콜 ($X=55$, $T=0.5$) 을 1개 보유한다. 하루 뒤 주가가 $50 \to 52$, 변동성이 $30\% \to 33\%$ 로 올랐다 ($\Delta t = 1/252$, r 불변).

(a) Greeks (문제 6) 로 가격 변화를 Delta, Gamma, Theta, Vega 기여분으로 분해하고 합계를 구하여라.

(b) 실제 가격 $C_1 = BS(52, 55, 4\%, 33\%, 0.5 - 1/252)$ 와 비교하고 잔차의 원인을 말하여라.

(2) $S=50$, $X=50$ (ATM), $T=0.25$, $r=4\%$, $\sigma=30\%$ 인 **스트래들 매수** (콜 1개 + 풋 1개).

(c) 스트래들의 가격, Δ, Γ, Θ (하루당, $\div 365$), Vega (1%p 당) 를 구하여라.

(d) 만기에 이익이 되려면 주가가 어느 범위 밖이어야 하는가 (이자 무시)? 이 포지션은 어떤 시장 전망에 맞는가?

문제 8. Value-at-Risk

(a) 주식 포트폴리오의 가치가 $V=50$ 억원, 연 변동성 25% (일 변동성 $= 25\%/\sqrt{252}$), 기대수익률은 무시한다. **1일 95% VaR**, **1일 99% VaR**, **10일 99% VaR** 를 정규분포 가정으로 구하여라 ($z_{95\%}=1.645$, $z_{99\%}=2.326$).

(b) 1일 99% **Expected Shortfall** (정규, ES $= V\sigma_d\,\varphi(z_\alpha)/(1-\alpha)$) 를 구하고 VaR 와 비교하여라.

(c) 지난 20 영업일의 일간 손익 (억원) 이 아래와 같다. **역사적 시뮬레이션** 으로 90% VaR (= 20 개 중 상위 $10\% = 2$ 개 손실 중 작은 쪽) 와 95% VaR (= 가장 큰 손실), 그리고 90% ES (큰 손실 2개의 평균) 를 구하여라.

-0.8	$+0.5$	-1.2	$+0.3$	$+0.9$	-0.4	-2.1	$+0.6$	$+0.2$	-0.7
$+1.1$	-1.6	$+0.4$	-0.1	$+0.8$	-3.0	$+0.7$	-0.5	$+0.1$	-1.0

(d) 문제 3 의 콜 1개 ($C=2.706$) 의 **1일 99% VaR** 를 (i) 델타 근사 $\Delta\times$(주식의 99% 변동폭) 와 (ii) 완전 재평가 ($S = 50e^{-z_{99\%}\sigma/\sqrt{252}}$ 에서 다시 가격 계산, 시간 1일 경과 포함) 로 구하여라.

(e) VaR 의 한계를 두 가지 말하여라.